Fakultas Informatika
School of Computing
Telkom University

LIMIT DAN KEKONTINUAN

Limit Fungsi di Satu Titik

Pengertian limit secara intuisi

Perhatikan fungsi

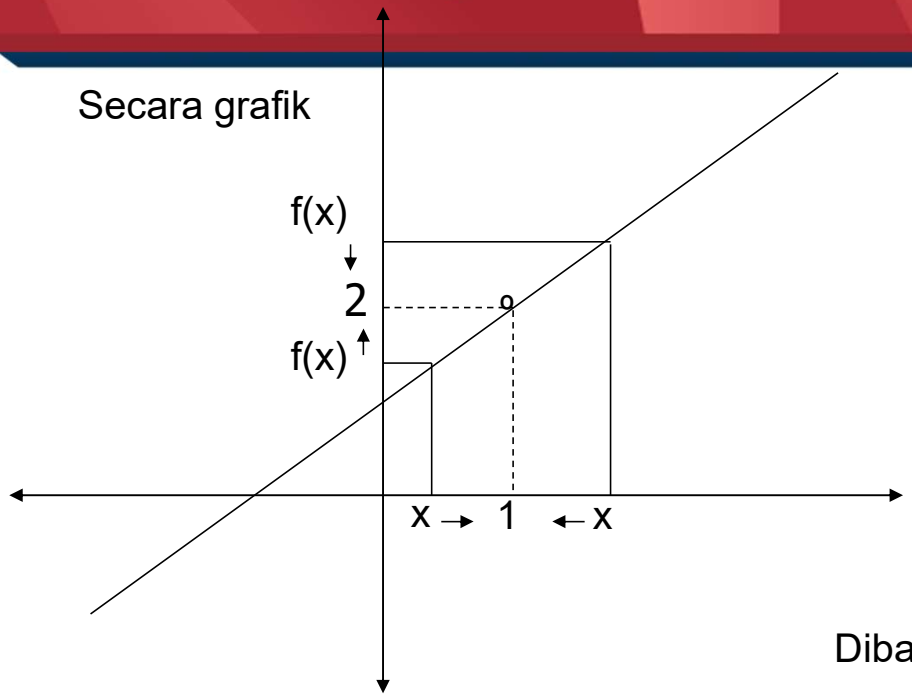
$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$$

Fungsi diatas tidak terdefinisi di x=1, karena di titik tersebut f(x) berbentuk 0/0. Tapi masih bisa ditanyakan berapa nilai f(x) jika x mendekati 1

Dengan bantuan kalkulator dapat diperoleh nilai f(x) bila x mendekati 1, seperti pada tabel berikut

x	0.9	0.99	0.999	0.9999	$\rightarrow$ 1 $\leftarrow$	1.0001	1.001	1.01	1.1
f(x)	1.9	1.99	1.999	1.9999	$\rightarrow$ 2 $\leftarrow$	2.0001	2.001	2.01	2.1

Secara grafik



Dari tabel dan grafik disamping terlihat bahwa f(x) mendekati 2 jika x mendekati 1

Secara matematis dapat dituliskan Sebagai berikut

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$$

Dibaca " limit dari $\frac{x^2 - 1}{x - 1}$ untuk x mendekati 1 adalah 2

Definisi(limit secara intuisi). Untuk mengatakan bahwa $\lim_{x \to c} f(x) = L$ berarti

bahwa bilamana x dekat, tetapi berlainan dengan c, maka f(x) dekat ke L

Contoh

1. $\lim_{x \to 1} 3x + 5 = 8$

2. $\lim_{x \to 2} \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 2} = \lim_{x \to 2} \frac{(2x+1)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \to 2} 2x + 1 = 5$

3. $\lim_{x \to 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3} = \lim_{x \to 9} \frac{x - 9}{\sqrt{x} - 3} \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} + 3} = \lim_{x \to 9} \frac{(x-9)(\sqrt{x}+3)}{x-9} = \lim_{x \to 9} \sqrt{x} + 3 = 6$

4. $\lim_{x \to 0} \sin(1/x)$

Ambil nilai x yang mendekati 0, seperti pada tabel berikut

x	$2/\pi$	$2/2\pi$	$2/3\pi$	$2/4\pi$	$2/5\pi$	$2/6\pi$	$2/7\pi$	$2/8\pi$	$\longrightarrow$ 0
$\sin(1/x)$	1	0	-1	0	1	0	-1	0	$\longrightarrow$?

Dari tabel terlihat bahwa bila x menuju 0, sin(1/x) tidak menuju ke satu nilai tertentu sehingga limitnya tidak ada

Tentukan nilai a agar $\lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = 2$

Jawab :

$$\lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = 2 \quad \to \lim_{x \to a} \frac{(x-a)(x+a)}{x-a} = 2$$

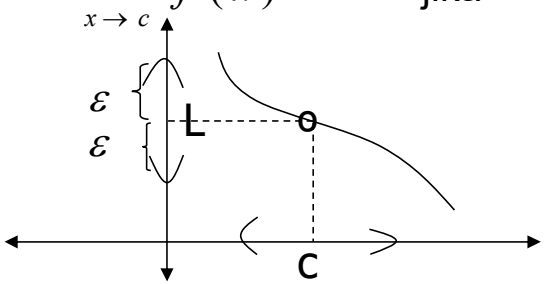
$$\to \lim_{x \to a} x + a = 2$$

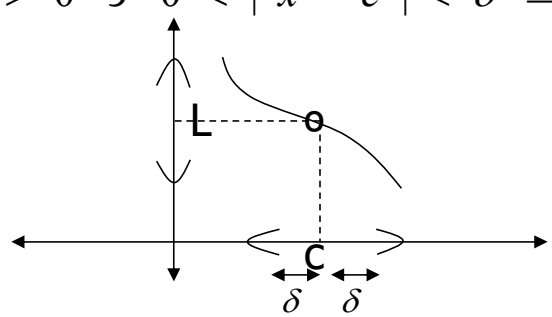
$$\to 2a = 2$$

$$\to a = 1$$

Definisi limit

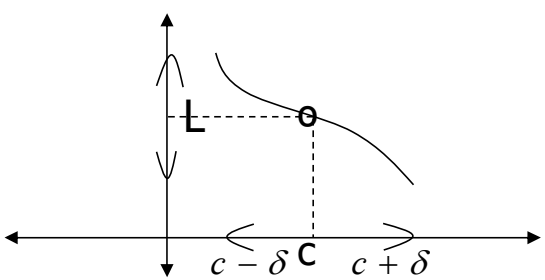
$\lim_{x \to c} f(x) = L$ jika $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \ni 0 < |x - c| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$

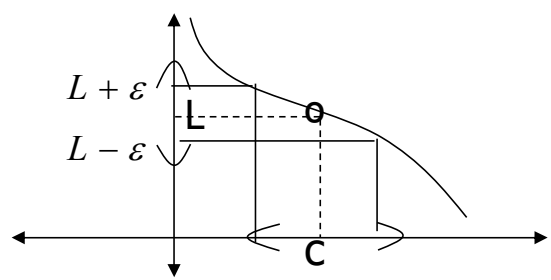




Untuk setiap $\varepsilon > 0$

Terdapat $\delta > 0$ sedemikian sehingga





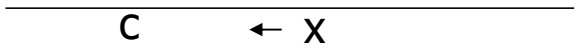
$0 < |x - c| < \delta$

$|f(x) - L| < \varepsilon$

Limit Kiri dan Limit Kanan

Jika x menuju c dari arah kiri (dari arah bilangan yang lebih kecil dari c, limit disebut limit kiri, notasi

$$\lim_{x \to c^-} f(x)$$



Jika x menuju c dari arah kanan (dari arah bilangan yang lebih besar dari c, limit disebut limit kanan,

$$\lim_{x \to c^+} f(x)$$

Hubungan antara limit dengan limit sepihak(kiri/kanan)

$$\lim_{x \to c} f(x) = L \iff \lim_{x \to c^-} f(x) = L \text{ dan } \lim_{x \to c^+} f(x) = L$$

Jika $\lim_{x \to c^-} f(x) \neq \lim_{x \to c^+} f(x)$ maka $\lim_{x \to c} f(x)$ tidak ada

Contoh Diketahui

1. $$f(x) = \begin{cases} x^2 & , \quad x \le 0 \\ x \ , & 0 < x < 1 \\ 2 + x^2 \ , & x \ge 1 \end{cases}$$

a. Hitung $\lim_{x \to 0} f(x)$

b. Hitung $\lim_{x \to 1} f(x)$

c. Hitung $\lim_{x \to 2} f(x)$

Jika ada

d. Gambarkan grafik f(x)

Jawab

a. Karena aturan fungsi berubah di x=0, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x=0

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} x^2 = 0$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} x = 0$$

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 0$$

b. Karena aturan fungsi berubah di x=1, maka perlu dicari limit kiri dan limit kanan di x=1

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} x = 1$$

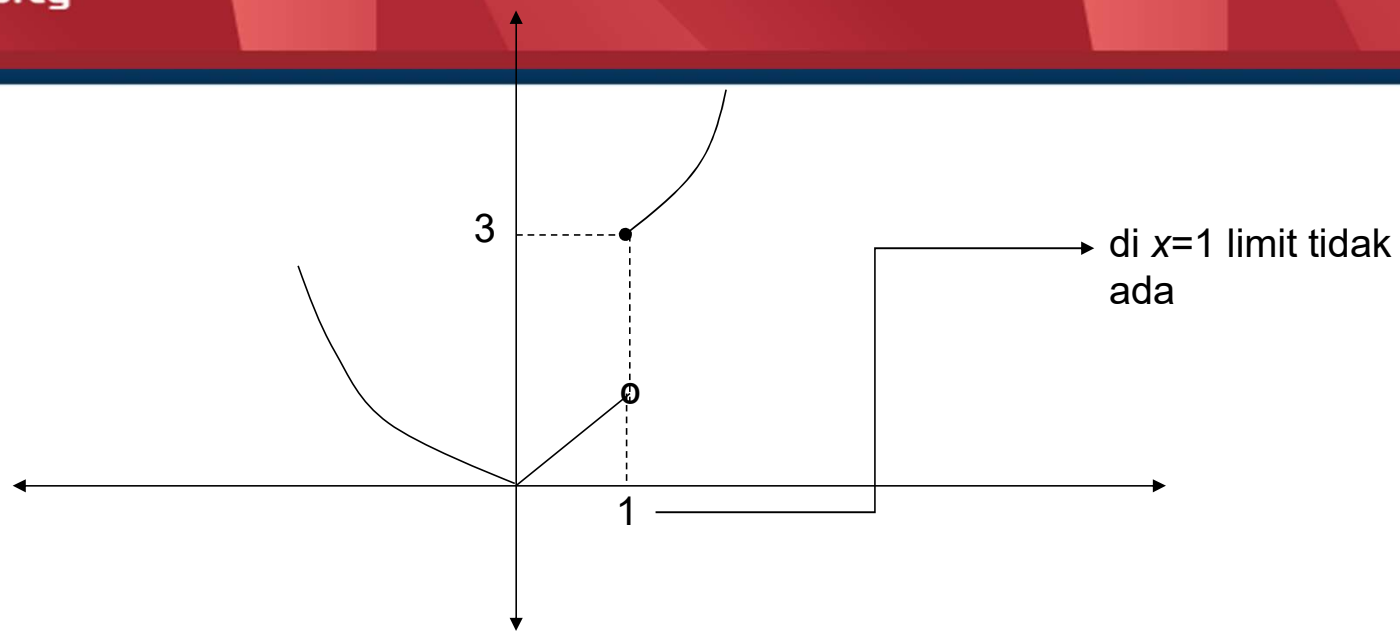
$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} 2 + x^2 = 3$$

Karena $\lim_{x \to 1^-} f(x) \neq \lim_{x \to 1^+} f(x) \longrightarrow \lim_{x \to 1} f(x)$ tidak ada

c. Karena aturan fungsi **tidak berubah** di x=2, maka **tidak perlu** dicari limit kiri dan limit kanan di x=2

$$\lim_{x \to 2} f(x) = \lim_{x \to 2} 2 + x^2 = 6$$

d.



Untuk $x \leq 0$

$$f(x) = x^2$$

Grafik: parabola

Untuk $0<x<1$

$f(x)=x$

Grafik:garis lurus

Untuk $x \geq 1$

$$f(x) = 2 + x^2$$

Grafik: parabola

2. Tentukan konstanta c agar fungsi

$$f(x) = \begin{cases} 3 - cx, x < -1 \\ x^2 - c, x \geq -1 \end{cases}$$

mempunyai limit di x = -1

Jawab

Agar f(x) mempunyai limit di x = -1, maka $\lim_{x \to -1^-} f(x) = \lim_{x \to -1^+} f(x)$

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = \lim_{x \to -1^-} 3 - cx = 3 + c$$

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} x^2 - c = 1 - c$$

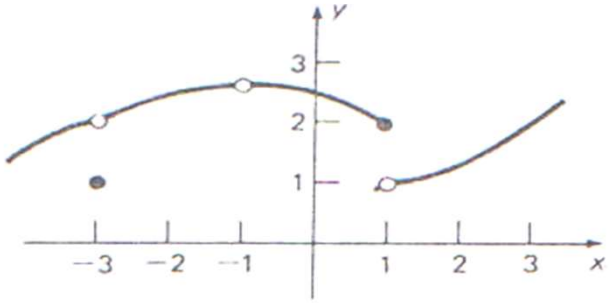
Agar limit ada ⇨ 3+ c=1-c

⇩

c=-1

Soal Latihan

A. Diberikan grafik suatu fungsi *f* seperti gambar berikut .



Cari limit /nilai fungsi berikut, atau nyatakan bahwa limit /nilai fungsi tidak ada.

1. $\lim_{x \to -3} f(x)$
2. $\lim_{x \to -1} f(x)$
3. $\lim_{x \to 1} f(x)$
4. $\lim_{x \to 1^-} f(x)$
5. $\lim_{x \to 1^+} f(x)$
6. f(-3)
7. f(-1)
8. f(1)

B.

1. Diketahui : $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, & x \le 1 \\ x^2 - x + 2, & x > 1 \end{cases}$

a.Hitung $\lim\limits_{x \to 1^-} f(x)$ dan $\lim\limits_{x \to 1^+} f(x)$

b. Selidiki apakah $\lim\limits_{x \to 1} f(x)$ ada, jika ada hitung limitnya

2. Diketahui $g(x) = |x - 2| - 3x$, hitung (bila ada) :

a. $\lim\limits_{x \to 2^-} g(x)$ b. $\lim\limits_{x \to 2^+} g(x)$ c. $\lim\limits_{x \to 2} g(x)$

3. Diketahui $f(x) = \dfrac{|x - 2|}{x - 2}$, hitung (bila ada)

a. $\lim\limits_{x \to 2^-} f(x)$ b. $\lim\limits_{x \to 2^+} f(x)$ c. $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$

4. $\lim_{x \to 1} \frac{x - x^2}{(3x-1)(x^4-2)}$

5 $\lim_{x \to 1} \frac{1-\sqrt{x}}{1-x^2}$

6. $\lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{x-1}-1}{x-2}$

.

7. $\lim_{x \to 1} \frac{x^2-1}{x^3-1}$

8. $\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{1-\cos x}$

.

Sifat limit fungsi

Misal

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \text{ dan } \lim_{x \to a} g(x) = G$$ (limit dari f , g ada dan berhingga)

maka

1. $$\lim_{x \to a} \left[f(x) \pm g(x) \right] = \lim_{x \to a} f(x) \pm \lim_{x \to a} g(x) = L \pm G$$

2. $$\lim_{x \to a} \left[f(x) g(x) \right] = \lim_{x \to a} f(x) \lim_{x \to a} g(x) = LG$$

3. $$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \to a} f(x)}{\lim_{x \to a} g(x)} = \frac{L}{G}, bila \quad G \neq 0$$

4. $$\lim_{x \to a} (f(x))^n = (\lim_{x \to a} f(x))^n$$,n bilangan bulat positif

5. $$\lim_{x \to a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \to a} f(x)} = \sqrt[n]{L}$$ bila n genap L harus positif